

Обратные матрицы, Ранг матрицы

$$(AB)C = A(BC)$$

$$A(B+C) = AB + AC \quad (B+C)A = BA + CA$$

Дефекты матриц

① $AB \neq BA$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

② Делителей нуля т.е. $\exists A \neq 0 \ B \neq 0 : A \cdot B = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A \neq 0 \quad A^n = 0$$

③ Проблемы с делением

$$\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b} = a \cdot b^{-1}$$

$$b \cdot b^{-1} = 1$$

числа

$$\frac{A}{B} \quad A \cdot \frac{1}{B}$$

Опр. Квадратная матрица A обратима, если

$$\exists B = A^{-1} : AB = BA = I_n$$

Проблема: A^{-1} может не $\exists$

$$\begin{bmatrix} * \\ 0 \\ * \end{bmatrix} \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} * \\ 0 \\ * \end{bmatrix} \neq I_n$$

Всегда остаётся
нулевая строка
☹

Утверждение

Если A^{-1} существует, то она единственная.

Док-во:

B' и B - обратные для A

$$B' = \underbrace{(BA)}_{I_n} B' = B \underbrace{(AB')}_{I} = B \quad \blacksquare$$

Св-ва:

$$1) (A^{-1})^{-1} = A$$

$$2) (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$3) (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T = A^{-T}$$

можно попробовать обобщить это на прямоугол. матрицы:

$$\begin{array}{l} \begin{array}{c} n \\ m \end{array} \boxed{A} \cdot \begin{array}{c} m \\ n \end{array} \boxed{B} = I_m \\ \begin{array}{c} n \\ m \end{array} \boxed{B} \cdot \begin{array}{c} n \\ m \end{array} \boxed{A} = I_n \end{array} \quad \left| \Rightarrow m=n \right.$$

Док-во:

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(I) = m$$

$$\text{tr}(BA) = \text{tr}(I) = n \quad \blacksquare$$

Опр. След матрицы

$$A_{[n \times n]}$$

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

Св-ва:

$$1) \text{tr}(\lambda \cdot A + \mu \cdot B) = \lambda \cdot \text{tr}(A) + \mu \cdot \text{tr}(B)$$

$$2) \text{tr}(A \cdot B) = \text{tr}(BA)$$

$$[n \times m][m \times n]$$

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n [AB]_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m A_{ij} \cdot B_{ji}$$

$$\text{tr}(BA) = \sum_{j=1}^m [BA]_{jj} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n B_{ji} A_{ij}$$

$$\Rightarrow \text{tr}(ABC) = \text{tr}(CAB) = \text{tr}(BCA)$$

можно двигать по циклу и ничего не сомается

Опр. A обратима слева $\exists L: LA = I$

справа $\exists R: AR = I$

Важно: прямоугол. матрицы обратимы с гл. диаг. стороны

Пример записи, где полезен след:

$$\begin{aligned} \square \cdot \square &\neq I \\ \square \cdot \square &= I \end{aligned}$$

$$X_{[n \times d]} \rightarrow \tilde{X}_{[n \times d]} \quad \text{PCA}$$

$$\begin{cases} \sum_{ij} (x_{ij} - \tilde{x}_{ij})^2 \rightarrow \min_{\tilde{x}_{ij}} \\ \text{rank}(\tilde{X}) < d \end{cases}$$

$$\text{tr}[(X - \tilde{X})^T (X - \tilde{X})] \rightarrow \min_{\tilde{X}}$$

$$\text{tr} \left[\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \right] = \text{tr} \begin{bmatrix} a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{31}^2 & a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + a_{31}a_{32} \\ a_{12}a_{11} + a_{22}a_{21} + a_{32}a_{31} & a_{12}^2 + a_{22}^2 + a_{32}^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(A^T A) = \sum_{ij} a_{ij}^2$$

Поиск обратной матрицы:

$$\begin{matrix} A \cdot x = b \\ [n \times n] [n \times 1] \quad [n \times 1] \end{matrix}$$

$$A^{-1} A x = A^{-1} b$$

$$\begin{matrix} x = A^{-1} b \\ [n \times 1] \quad [n \times 1] \end{matrix}$$

$$(A | b) \rightsquigarrow (I_n | *)$$

$$\begin{matrix} A X = I_n \\ [n \times n] [n \times n] \quad [n \times n] \end{matrix}$$

$$(A | I_n) \rightsquigarrow (I_n | *)$$

$\uparrow$
 A^{-1}

$$\begin{aligned} A X &= I_n \\ A^{-1} A X &= A^{-1} \\ X &= A^{-1} \end{aligned}$$

Упражнения

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & | & 1 & 0 \\ 1 & 2 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\dots]{\begin{matrix} (2) - \frac{1}{2} \cdot (1) \\ \frac{1}{2}(1) \\ \frac{1}{2}(2) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 2/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & | & -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

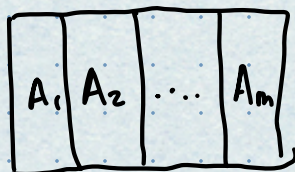
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Итак:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & | & 1 \\ 1 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \dots \begin{matrix} \text{1-ый} \\ \text{столбец} \\ A^{-1} \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & | & 0 \\ 1 & 2 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \dots \begin{matrix} \text{2-ой} \\ \text{столбец} \\ A^{-1} \end{matrix}$$

Опр. $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ $\text{rank}(A)$ $\text{rk}(A)$ $\text{r}(A)$

1) столбцовый ранг

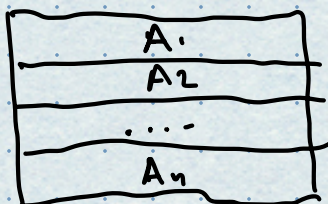


максимальное кол-во линейно нез. столбцов

||

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{span}\{A_1, \dots, A_m\})$$

2) строковый ранг



максимальное кол-во лин. нез. строк

||

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{span}\{A_1, \dots, A_n\})$$

3) факторный ранг

$$\begin{matrix} m \\ \boxed{A} \\ n \end{matrix} = \begin{matrix} r \\ \boxed{B} \\ n \end{matrix} \cdot \begin{matrix} m \\ \boxed{C} \\ r \end{matrix}$$

||

скелетное разложение

$$\text{rank}(A) = \min(r \mid A = B \cdot C)$$

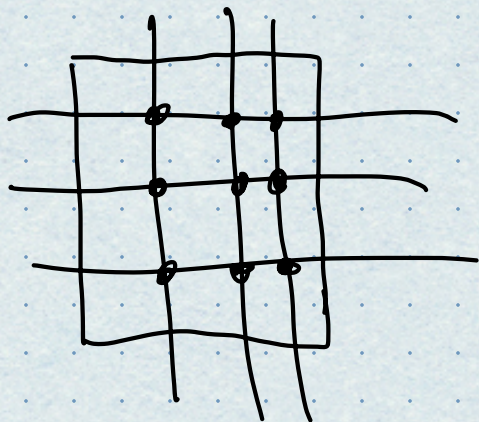
4) тензорный ранг

$$\begin{matrix} m \\ \boxed{A} \\ n \end{matrix} = \begin{matrix} \boxed{x_1} \\ n \end{matrix} \cdot \begin{matrix} \boxed{y_1} \\ r \end{matrix} + \dots + \begin{matrix} \boxed{x_r} \\ n \end{matrix} \cdot \begin{matrix} \boxed{y_r} \\ r \end{matrix}$$

||

$$\text{rank}(A) = \min(r \mid A = x_1 y_1^T + \dots + x_r y_r^T)$$

5) минорный ранг



$$\det \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \neq 0$$

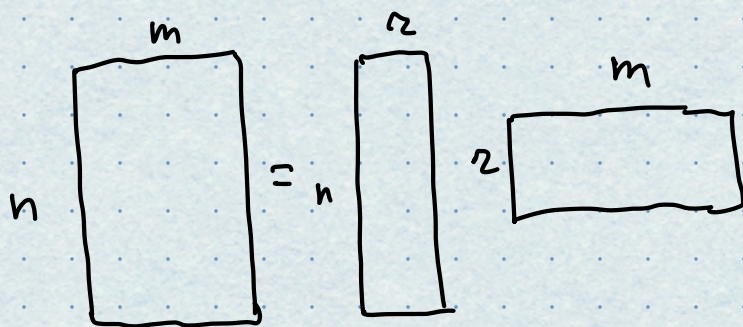
Все наибольшие подматрицы одного размера

Упражнение

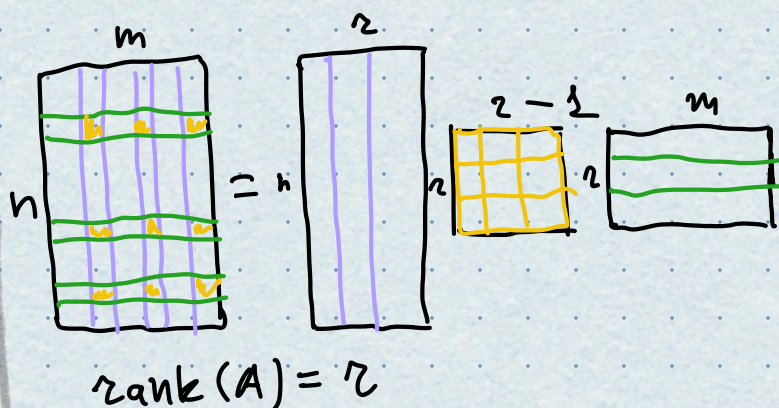
$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & -4 & -4 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{rank}(A) = 1$$

Утверждение (скелетное разложение)

$$A = B \cdot C$$

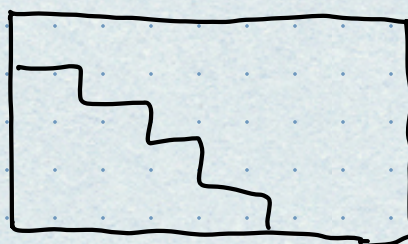
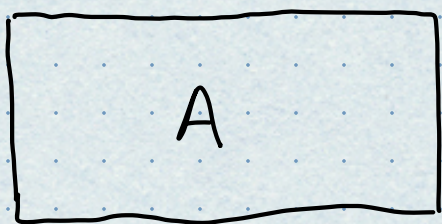


$$A = C \cdot U^{-1} \cdot R$$



r лин. нез. строк и столбцов

Как найти ранг матрицы?



$\text{rank}(A) = \text{число ступенек}$

Упражнение

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 12 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad v_4 \quad v_5$

базис



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

2 лавки

$$\text{rk}(A) = 3$$

$$\dim(\text{Span}\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}) = 3$$

$$v_3 = 2 \cdot v_1 + 3 \cdot v_2 + 0 \cdot v_4$$

$$v_5 = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 - 2 \cdot v_4$$

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Решаем систему лн. уравнений

$\Rightarrow$ получаем все возможные лн.

$$v_1 \cdot \underbrace{x_1} + v_2 \cdot \underbrace{x_2} + v_3 \cdot \underbrace{x_3} + v_4 \cdot \underbrace{x_4} + v_5 \cdot \underbrace{x_5} = 0$$

зав. векторов.

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} v_3 \end{bmatrix} \quad \text{гас. разложение } v_3 \text{ по базису}$$

Сб-ба:

$$\begin{aligned} 1) \quad \text{rk}(A+B) &\leq \text{rk}(A) + \text{rk}(B) \\ &\geq |\text{rk}(A) - \text{rk}(B)| \end{aligned}$$

$$\text{rk}(A) = 3$$

$$\text{rk}(B) = 2$$

$$1 \leq \text{rk}(A+B) \leq 5$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

B

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{rk}(A+B)$

5

$$+ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4

$$+ \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

↓

$$2) \operatorname{rk}(A \cdot B) \leq \min(\operatorname{rk}(A), \operatorname{rk}(B))$$

$$[n \times k][k \times m] \geq \operatorname{rk}(A) + \operatorname{rk}(B) - k$$

$$3) C \in \mathbb{R}^{m \times m} - \text{обратимая}$$

$$D \in \mathbb{R}^{n \times n} - \text{обратимая}$$

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

$$\operatorname{rk}(A) = \operatorname{rk}(DA) = \operatorname{rk}(A \cdot C)$$

$$4) \operatorname{rk}(AB) \neq \operatorname{rk}(BA)$$

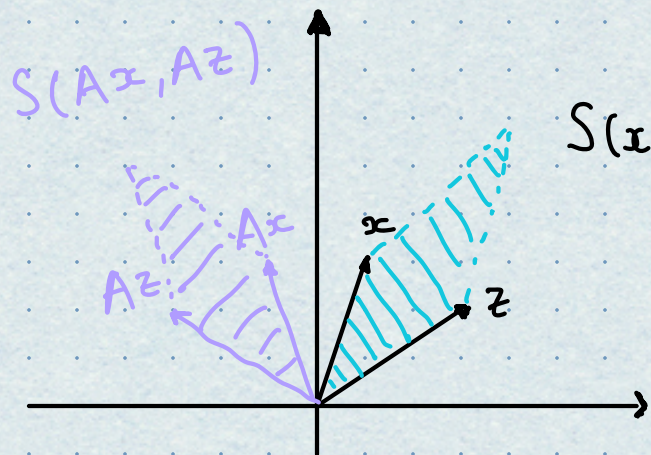
$$5) \operatorname{rk} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} = \operatorname{rk} A + \operatorname{rk} B$$

Определители, миноры [только кв. матри.]

① Геометрический смысл определителя

$$A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$



Порядок
Важен

$S(x, z)$

$-S(z, x)$

$$\det \begin{pmatrix} | & | \\ x & z \\ | & | \end{pmatrix} = S(x, z)$$

Интерпретация 1:

$$\det A = \frac{S(Ax, Az)}{S(x, z)}$$

Интерпретация 2:

Ориентированный объем
натянутого на вектора
пара параллелепипеда

$\mathbb{R}$

$\mathbb{R}^2$

e, u

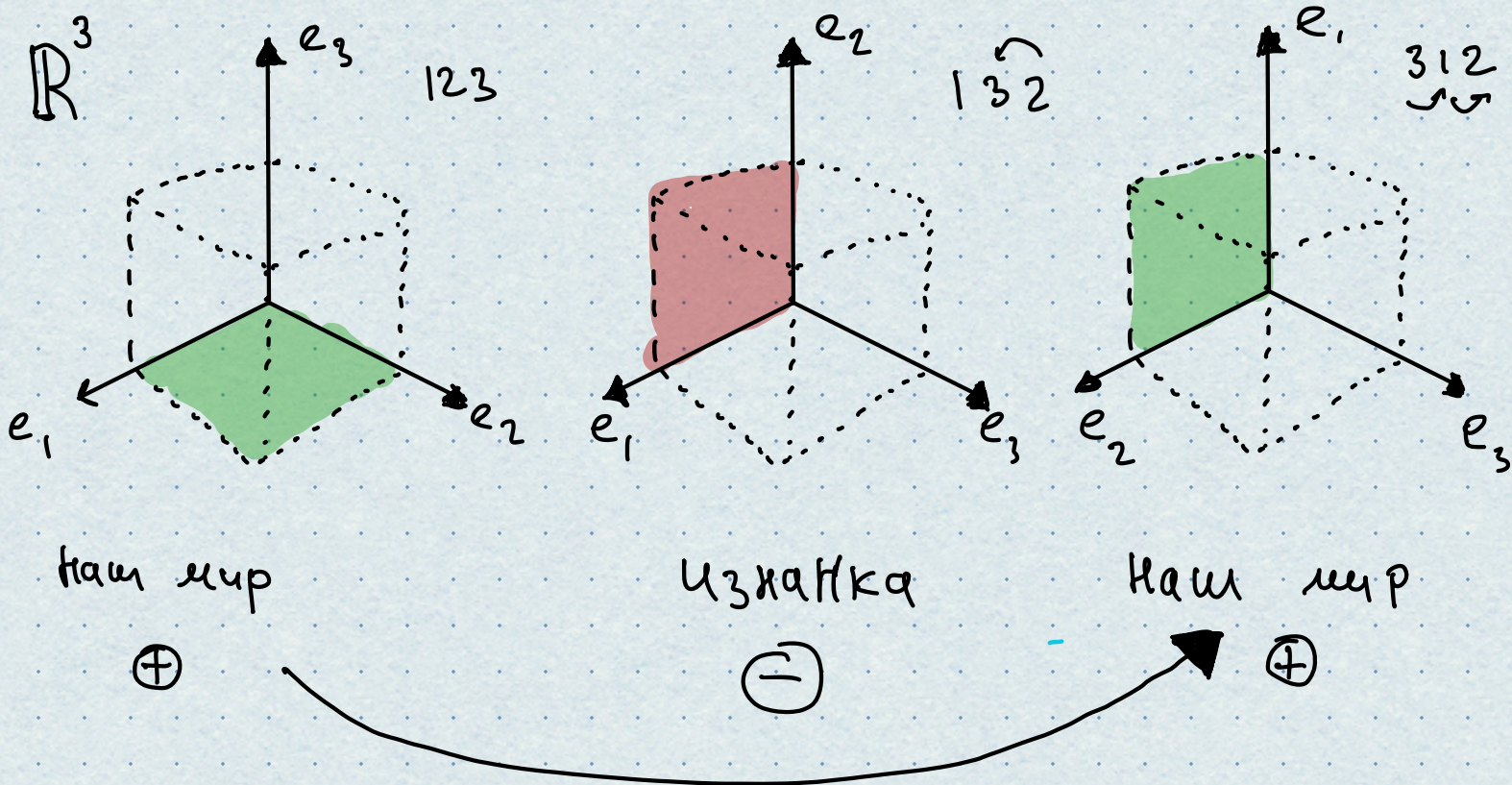
мой мир

$\oplus$

u, e

изнанка

$\ominus$



② При определении определителя

(I) Явная формула

Опр. **Перестановка** – все последовательности из чисел, где каждое встречается один раз

$$\text{sign}(\sigma) = (-1)^k = \begin{cases} 1 & \text{чётная} \\ -1 & \text{нечётная} \end{cases}$$

Знак
перестановки

к-сколько
раз переставили

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 1 \ 3 \ 4 \ 2 \\ &\quad \curvearrowright \\ &= 1 \ 4 \ 3 \ 2 \\ &\quad \curvearrowright \\ &= 1 \ 2 \ 3 \ 4 \end{aligned}$$

$$\text{sign}(\sigma_1) = 1$$

чётная перестановка

$$\sigma_2 = 2 \ 1 \ 3 \ 4$$

$$\sigma_2(1) = 2$$

$$\sigma_2(2) = 1$$

$$\sigma_2(3) = 3$$

$$\sigma_2(4) = 4$$

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \cdot a_{1, \sigma(1)} \cdot a_{2, \sigma(2)} \cdot \dots \cdot a_{n, \sigma(n)}$$

(II) через три прикомлькых св-ва
(через поимкочечальные кососим. ф.)

$$\varphi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & \dots & A_n \end{bmatrix} \quad \varphi(A_1, \dots, A_n)$$

$$a) \varphi(I) = 1$$

$$b) \varphi(A_1, \dots, A_i, \dots, A_j, \dots, A_n) = -\varphi(A_1, \dots, A_j, \dots, A_i, \dots, A_n)$$

↖ swap ↗

$$b) \varphi(A_1, \dots, \lambda \cdot A_i, \dots, A_n) = \lambda \cdot \varphi(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$$

$$\varphi(A_1, \dots, A_i + A_j, \dots, A_n) = \varphi(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) + \varphi(A_1, \dots, A_j, \dots, A_n)$$

тогда φ — определитель. и существует
только одна ф. с такими св-вами

(III) Через умножение

$$\varphi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$a) \varphi(AB) = \varphi(A) \cdot \varphi(B)$$

$$b) \varphi \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 & \\ & & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda$$

Сб-ба:

1)

$$A$$



$$A'$$

$$\det A = \det A'$$

$$(i) \leftarrow (i) + \lambda \cdot (j)$$

$$A' = [A_1, \dots, A_i, \dots, A_n] + [A_1, \dots, \lambda A_j, \dots, A_j, \dots, A_n]$$

$$\det A$$

$$+ \lambda \cdot \det(A_1, \dots, A_i, \dots, A_j, \dots, A_n)$$

$$\det(A_1, \dots, 0, \dots, A_j, \dots, A_n)$$

0

$$2) \boxed{A} \rightsquigarrow \boxed{A'}$$

$$\lambda \cdot (i)$$

$$\det A' = \lambda \cdot \det A$$

$$3) \boxed{A}$$

$$\det(A') = -\det(A)$$

$\begin{matrix} i & j \\ \swarrow & \searrow \\ \text{swap} \end{matrix}$

$$4) \det(AB) =$$

$$\det(A) \cdot \det(B)$$

$$5) \det A^T = \det A$$

③ Трансверсальные суммы

$$\det \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & 1 & 2 \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 1 \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

$$3! = 6$$

$$- \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

3 2 1 2 1 3 1 3 2

$$\sum_{\sigma \in S_3} a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdot a_{3\sigma(3)}$$



$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \cdot d - c \cdot b$$

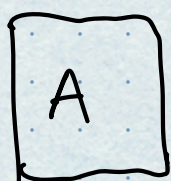
$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & * \\ & & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$$

верхнее Δ

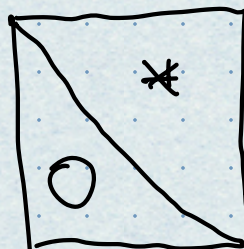
$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & 0 \\ & & \\ * & & a_n \end{pmatrix} = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$$

нижнее Δ

$\Rightarrow$ алгоритм поиска



$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_k$$



$$\det \begin{bmatrix} & & \\ & 0 & \\ & & \end{bmatrix} = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} = \det A \cdot \det B$$

$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$\det A \cdot \det(A^{-1}) = 1$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Упражнения

$$\det(\lambda \cdot I_n) = \det \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^n$$

④ Матрицы и алгебраические дополнения

$A = \begin{bmatrix} B & C \\ D & S \end{bmatrix}_{[n \times n]}$
 $\mapsto \begin{bmatrix} B & C \\ D & S \end{bmatrix}_{[n-1 \times n-1]}$
 $\xrightarrow{\det}$
 M_{ij}

$\hat{A}_{ji} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$

Матрица M_{ij} — это матрица $(n-1) \times (n-1)$, полученная из A удалением i -й строки и j -го столбца.

$\hat{A}_{ji}$ — алгебраическое дополнение.

Формула разложения по строке:

$$\det \begin{pmatrix} a_{i1} & \dots & a_{in} \end{pmatrix}_i = a_{i1} \cdot \hat{A}_{1i} + a_{i2} \hat{A}_{2i} + \dots + a_{in} \hat{A}_{ni}$$

$\parallel$
 $(-1)^{1+i} \cdot M_{i1}$

По столбцу
тоже работает

Упражнение

Буду раскладывать по
второй столбцу

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \varphi(A, A_2, A_3) = \varphi(A, \tilde{A}_2, A_3) + \tilde{A}_2 + A_2' + \varphi(A, A_2', A_3)$$

$$\rightarrow \det \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & W \end{pmatrix} = \det R \cdot \det W$$

$$\begin{aligned} (3) &- \frac{3}{2} \cdot (2) \\ (1) &+ \frac{1}{2} \cdot (2) \end{aligned}$$

||

$$\begin{aligned} &\det \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \\ &= \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 7 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix} = \\ &\quad \begin{matrix} 321 \\ 312 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 080 \\ -103 \\ 406 \end{matrix} \end{aligned}$$

$$= (-1)^1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 7 & 9 \end{pmatrix} + (-1)^2 \cdot \det \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 9 \end{pmatrix} + (-1)^3 \cdot \det \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix} =$$

$$= (-1)^{1+2} \cdot a_{12} \cdot M_{12} + (-1)^{2+1} \cdot a_{22} \cdot M_{22} + (-1)^{3+2} \cdot a_{32} \cdot M_{32}$$

$$\textcircled{2} \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \textcircled{5} \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \textcircled{8} \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Общая формула для A^{-1}

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad A^{-1} = ? \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} \hat{A}_{11} & \dots & \hat{A}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{A}_{n1} & \dots & \hat{A}_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow \exists! A^{-1}$$

$$A \hat{A} = \hat{A} A = \det A \cdot I$$

$$A \cdot \frac{\hat{A}}{\det A} = I$$

A^{-1}

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \hat{A}$$

Единственный
возможный
случай:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\det A = ad - bc$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Утверждение

$$A\hat{A} = \det A \cdot I = \begin{pmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{pmatrix}$$

Док-во:

$$(A\hat{A})_{ii} = \det A \quad (A\hat{A})_{ij} = 0$$

$$(A\hat{A})_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \hat{A}_{ji} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} a_{ji} = \det A$$

Разложение по строке i

$$\begin{matrix} i \neq j \\ (A\hat{A})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot \hat{A}_{kj} = \sum_{k=1}^n \underbrace{a_{ik} (-1)^{j+k}}_{\det A'} \cdot \underbrace{a_{jk}}_{\det A'} = 0 \end{matrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} * & * & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & * \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ * & * & * \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

